机器视觉与计算机视觉、数字图像处理的辨析

机器视觉最大的特点在于它的“系统性”和“工程落地性”。它不仅仅是算法，而是一个包含了光源、镜头、工业相机、图像采集卡以及处理控制软件的完整软硬件结合体。机器视觉系统通常运行在高度受控的工业环境中，如固定的打光条件，其核心诉求是高可靠性、高精度和极低的延迟。例如，在自动生产线上引导机械臂抓取零件或进行表面缺陷检测时，系统必须能在毫秒级时间内对特定目标给出确定的判断。这种对硬件集成和工程稳定性的极度依赖，是机器视觉最显著的标签。

数字图像处理是这三者中最底层的基石。它的处理过程本质上是“从图像到图像”的变换，比如滤波降噪、对比度增强、边缘提取等操作。图像处理本身并不负责“理解”图像里的内容是什么，它是一组纯粹的数学运算和信号处理工具。无论是人在屏幕前观察医学影像，还是机器在后台运行识别算法，都离不开数字图像处理作为前置的预处理步骤。

计算机视觉的核心目标是“从图像到理解”。计算机视觉侧重于理论和算法的研究，致力于让计算机像人眼一样去认知三维世界。它所处理的场景往往是自然且非结构化的，比如光照变化剧烈的室外街道、姿态各异的行人等，如YOLO系列目标检测算法。它更关注算法的泛化能力、认知深度和创新性，相对而言不像机器视觉那样死磕特定的光源硬件或严苛的实时控制要求。

综上所述，数字图像处理是底层的信号处理工具，计算机视觉侧重于高级算法和对图像内容的“理解”，而机器视觉则是将前两者的成果打包，结合光学硬件和机械控制，专门用于解决特定工程问题的完整系统。

参考文献：

[1] 冈萨雷斯 (Rafael C. Gonzalez), 理查兹 (Richard E. Woods). 数字图像处理 (第四版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.

[2] 张广军. 机器视觉 [M]. 北京: 科学出版社, 2005.

[3] 斯泽利 (Richard Szeliski). 计算机视觉：算法与应用 (第二版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2023.